

Entrega parcial M3
Univali - Campus Kobrasol
Curso de Ciência da Computação
Disciplina: Teoria da Computação

Alunos: Arthur Maia, Gabriel Victor e Gustavo Pedrini

Data: 03/06/2026

Resuma da estratégia utilizada na solução original:

A estratégia adotada na solução original modelou o cenário físico do prédio como um grafo em uma grade bidimensional, no qual cada janela que necessitava de limpeza foi tratada explicitamente como um vértice. O problema foi classificado como uma variação do Problema do Caixeiro Viajante (PCV), buscando um ciclo de menor custo que visitasse todas as janelas sujas exatamente uma vez e retornasse à base. Para refletir fielmente o desgaste mecânico da máquina no mundo real, a função de custo foi desenhada para ir além da distância geométrica; ela calculou a distância euclidiana aplicando uma penalidade de 1,5x para os movimentos verticais de subida e uma bonificação de 0,75x para os trajetos descendentes. Em termos computacionais, foram implementadas duas abordagens: a Força Bruta, que possui uma complexidade de tempo fatorial de $O(N!)$ e se mostrou inviável para muitas janelas devido à explosão combinatória; e a heurística do Vizinho Mais Próximo. Essa segunda abordagem, operando com uma complexidade de tempo de $O(N^2)$, realizou escolhas gulosas baseadas no menor custo imediato e demonstrou vantagem na resolução de caminhos com muitas janelas.

Definição preliminar da abordagem de otimização da proposta:

Para a evolução e otimização do sistema desenvolvido, a proposta preliminar planeja aprimorar os algoritmos escolhidos originalmente através da implementação da técnica de otimização local conhecida como algoritmo 2-Opt. A melhoria foca em refinar a rota gerada inicialmente pela heurística do Vizinho Mais Próximo, solucionando um dos seus principais pontos fracos: a tomada de decisões gulosas imediatas que frequentemente resultam em cruzamentos ineficientes de trajetória.

O funcionamento do algoritmo 2-Opt baseia-se em selecionar iterativamente dois pares de arestas do ciclo atual e verificar se a inversão do segmento de rota entre elas reduz o custo total do trajeto, desfazendo as sobreposições de linhas e reconectando os vértices de forma mais direta e limpa. Esse processo de busca local repete-se continuamente até que nenhuma modificação reduza o custo, alcançando um estado mais eficiente e menos custoso. Do ponto de vista da análise assintótica, o mecanismo do 2-Opt mantém-se em uma ordem de complexidade de tempo polinomial de $O(N^2)$.